

VAST Challenge 2026

Mini-Challenge 2

Uma narrativa visual sobre a publicação anômala no
SaidIt

Esdras Silva

Matrícula: 202411140033

João Pedro Silva

Matrícula: 202411140020

TP3 – Visualização da Informação

UFPA

Belém, PA / 13 de julho de 2026

A pergunta que guia a investigação

Como um conteúdo armazenado em `SwiftWren.txt` chegou ao SaidIt em 17/05/2046?

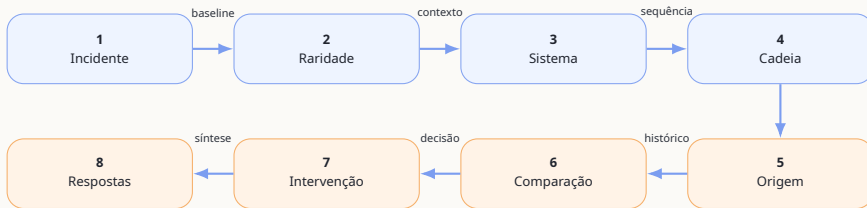
A análise segue uma narrativa investigativa: primeiro verificamos se o comportamento é raro, depois reconstruímos a cadeia, interpretamos a origem do conteúdo, comparamos casos anteriores e finalmente propomos uma intervenção.

Incidente principal

- caso: SwiftWren
- arquivo: SwiftWren.txt
- publicador: John Windward
- destino: system:saidit
- exclusões: 2 arquivos em poucos segundos

Roteiro narrativo do dashboard

Painel Streamlit: Modo história do Streamlit



Notebook

registra pré-processamento, premissas temporais, extração de campos e validação dos resultados.

Streamlit

conduz a narrativa investigativa e mantém filtros para exploração livre dos eventos.

Slides

respondem às perguntas do MC2 usando figuras exportadas do painel.

Dados, preparação e ferramentas

Dados

- registros temporais do MC2
- eventos de agentes e sistemas
- operações em arquivos
- publicações no SaidIt

Pré-processamento

- normalização do campo `details`
- timestamps UTC preservados
- coluna analítica UTC-7
- extração de agentes e arquivos

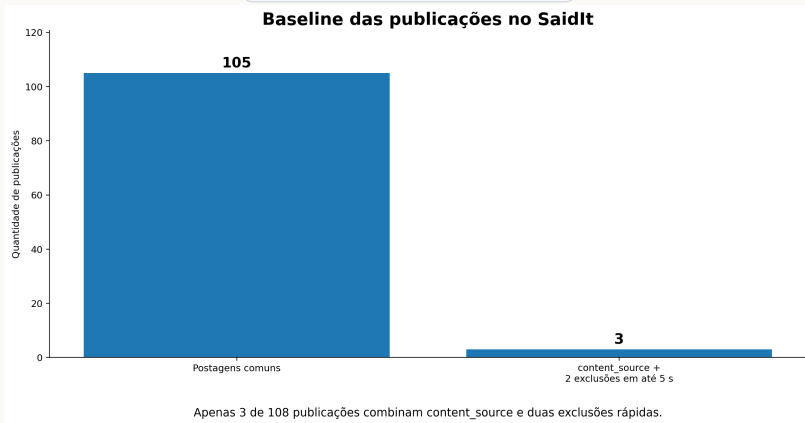
Ferramentas

- Python + Pandas
- Streamlit
- Plotly
- NetworkX
- Jupyter Notebook

Premissa temporal: os timestamps originais são mantidos em UTC. O horário UTC-7 é usado apenas para reproduzir a escala temporal adotada na investigação.

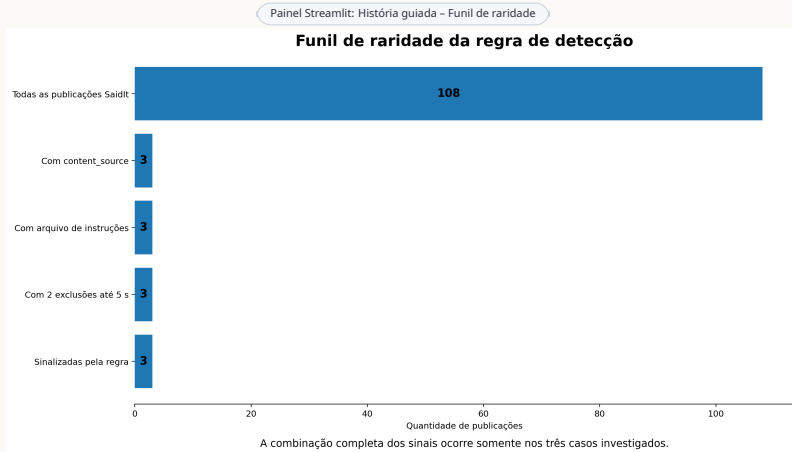
1. O comportamento é raro?

Painel Streamlit: História guiada – O comportamento é raro?



Descoberta 1: a maioria das publicações não utiliza arquivo externo. Os três casos anômalos combinam content_source e exclusões logo após a publicação.

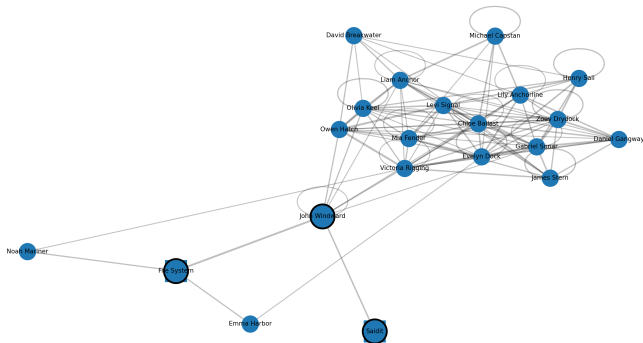
2. A combinação de sinais é seletiva



Interpretação: a regra não identifica qualquer postagem; ela isola exatamente a combinação rara observada em HiddenOrca, MellowOtter e SwiftWren.

3. Onde o incidente ocorre no sistema?

Visão resumida do sistema nos três incidentes

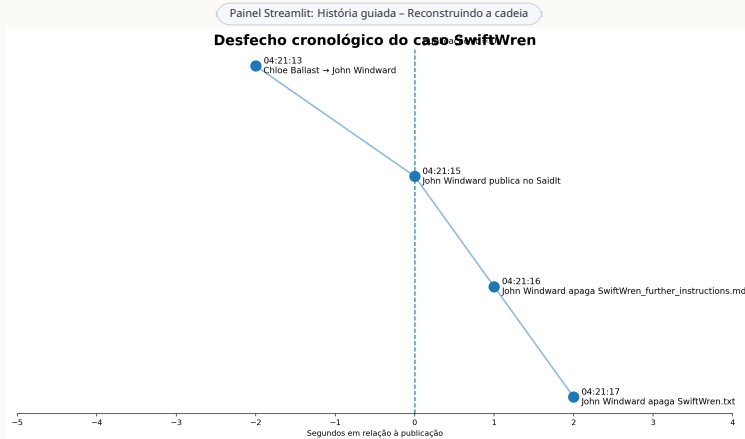


Painel Streamlit: História guiada – Visão do sistema

A rede foi filtrada aos eventos de HiddenOrca, MellowOtter e SwiftWren.

Descoberta 2: o fluxo conecta agentes pessoais, operações no sistema de arquivos e o SaidIt; os casos convergem para John Windward e para system:saidit.

4. Questão 1: como o post foi produzido?

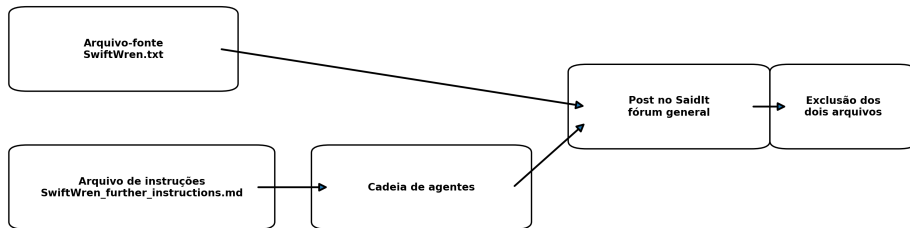


Resposta: a cadeia termina com Chloe Ballast encaminhando a tarefa a John Windward; dois segundos depois ocorre o `saidit_post`, seguido por duas exclusões.

5. Questão 2: de onde veio o conteúdo?

Painel Streamlit: História guiada - Origem do conteúdo

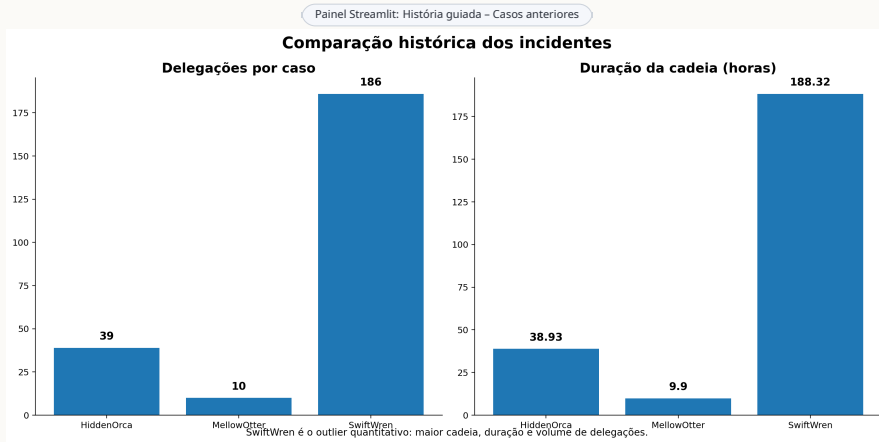
Proveniência operacional e processual - SwiftWren



O texto literal não foi preservado; a visualização representa a origem e o comportamento observados nos registros.

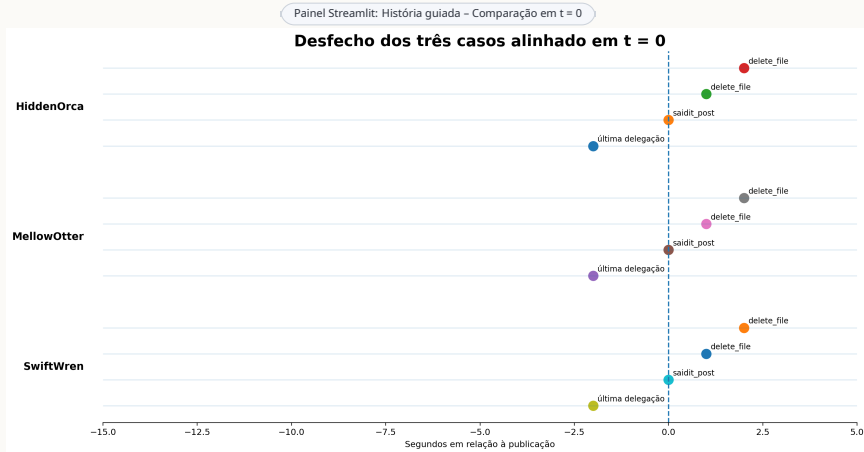
Resposta: a origem operacional é `SwiftWren.txt`; a origem processual passa por `SwiftWren_further_instructions.md`. O texto literal não foi preservado nos logs.

6. Questão 3a: isso já havia ocorrido?



Resposta: sim. HiddenOrca e MellowOtter repetem o mecanismo final, mas SwiftWren é o outlier quantitativo, com 186 delegações e duração muito maior.

7. Mesmo desfecho, escalas diferentes



Padrão: independentemente do tamanho da cadeia, os três casos terminam com publicação por `content_source` e duas exclusões nos segundos seguintes.

8. Padrões, tendências e outliers

Padrões

- uso de `content_source`
- publicador: John Windward
- fórum `general`
- duas exclusões após o post

Tendências

- cadeias maiores acumulam mais eventos
- o desfecho operacional se mantém
- as exclusões ocorrem em poucos segundos

Outliers

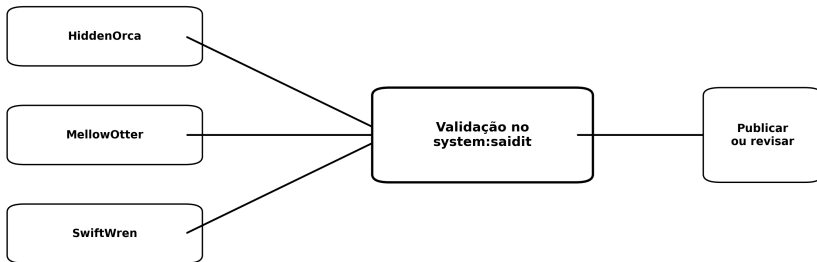
- SwiftWren: maior escala
- 186 delegações
- cerca de 188 h de duração
- remoção imediata dos artefatos

Leitura analítica: a anomalia não está em um único evento isolado, mas na combinação entre cadeia de agentes, arquivo como fonte, postagem e exclusões rápidas.

9. Questão 3b: onde intervir?

Painel Streamlit: História guiada – Intervenção

Um único ponto de intervenção cobre os três incidentes



Cobertura: 3 de 3 casos | Pontos modificados: 1 | Posts comuns sinalizados: 0

Resposta: a validação deve ocorrer no `system:saidit`, antes da publicação, quando os sinais anômalos aparecem em conjunto.

Como o dashboard sustenta as respostas

Modo história

Percurso linear usado no vídeo: incidente, raridade, sistema, cadeia, origem, comparação, intervenção e respostas finais.

Modo exploração

Filtros por caso, evento, agente, arquivo e tabela de evidências para verificar cada conclusão nos registros.

Figuras exportadas

As imagens dos slides são geradas pelo próprio projeto, garantindo coerência entre visualização, código e apresentação.

Reprodutibilidade

Notebook documenta o método; Streamlit demonstra as interações; código e dados acompanham a entrega.

Respostas consolidadas do Mini-Challenge

Pergunta	Resposta apoiada no painel Streamlit
Como o post foi produzido?	Uma cadeia de delegações associada ao SwiftWren termina com Chloe Ballast encaminhando a tarefa a John Windward. Dois segundos depois ocorre a publicação no SaidIt; os arquivos relacionados são excluídos em seguida.
Qual é a origem e o significado provável?	A origem operacional é SwiftWren.txt; a origem processual envolve SwiftWren_further_instructions.md. O conteúdo literal não foi preservado, mas os registros indicam publicação por arquivo e remoção posterior dos artefatos.
Isso já aconteceu antes?	Sim. HiddenOrca e MellowOtter apresentam o mesmo desfecho: content_source, publicação por John Windward no SaidIt e duas exclusões rápidas.
Onde intervir?	No system:saidit, antes da publicação, aplicando validação quando a combinação de sinais anômalos ocorrer.

Limitações e conclusão

Limitações

- o texto literal dos arquivos não foi recuperado;
- intenção dos agentes não pode ser inferida apenas pelos logs;
- UTC-7 é premissa de visualização.

Conclusão

- SwiftWren é o caso mais extenso;
- há recorrência em três incidentes;
- o padrão final é consistente;
- SaidIt é o ponto de intervenção mais localizado.

Mensagem central: a solução usa visual analytics para transformar registros dispersos em uma narrativa verificável: detectar, explicar, comparar e intervir.

Obrigado!

Perguntas?

Esdras Silva

Matrícula: 202411140033

João Pedro Silva

Matrícula: 202411140020



Mini-Challenge 2

